新北市林口區頭湖國小 113 學年度第 2 學期四年級自然科期中評量試卷

班級	四年	座號		姓名		家長簽名	

得分：

一、選擇題：每題 2 分，共 20 分

(/)1. 小新在無人島上迷路的時候，第一天看到上弦月，總共看到了三次滿月的時候才被人救出來，他在島上大約過了多少天？

①68 天 ②38 天 ③90 天 ④45 天

(3)2. 中秋節時，比較容易看到哪個月相？

① 上弦月 ②下弦月 ③滿月 ④新月

(/)3. 下午三點時，操場上籃球架的影子應該偏向下列哪一個方位？

①東方 ②西方 ③南方 ④北方

(2)4. 下列哪項光的現象是形成影子的原因？

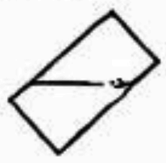
①反射 ②直線前進 ③折射 ④散射

(2) 5. 下列哪個不是白天的現象？

①溫度較熱 ②容易看得見星光

③天色較亮 ④可能看得見月亮

(2) 6. 寶特瓶傾斜放置在桌上時，靜止後裡面的水面會怎樣？



①呈現波浪狀 ②維持水平

③一邊高一邊低 ④水往較高地方流出來

(2) 7. 大地震過後，我們可以利用哪種原理來檢查房子是否有傾斜？

①虹吸現象 ②連通管原理

③毛細現象 ④蒸發現象

(2) 8. 風間不小心把水倒在桌上，下列哪個方法可以最快弄乾桌面？

①用電風扇吹 ②用抹布擦

③自然風乾 ④用吸管吸

(/) 9. 美芽把一團報紙和一顆乒乓球丟到馬桶裡面，一段時間後會有什麼變化？

①衛生紙會吸水 ②兩種都會吸水

③兩種都不會吸水 ④乒乓球會吸水

(4)10. 廣志想用一條水管將水魚缸的水全部換掉，若水管的出水口離地面 85 公分，那麼魚缸的底部應離地面多高，才能順利讓魚缸內的水全部流出來？

①30 公分 ②40 公分 ③85 公分 ④90 公分

二、改錯題：將下列敘述中的錯誤圈出來（1分），並修正成正確答案 （2分），共 30 分

1. 想利用虹吸原理幫水族箱換水時，要將水管充滿空氣。 充滿水

2. 在自然環境裡，水會由低處往高處流。 高處往低處

3. 毛細現象實驗中，可以發現物體細縫越大，水上升效果越明顯。 越小

4. 可以從熱水瓶外面的刻度知道裡面的水量是因為虹吸原理。 連通管原理

一共兩張考卷,共三面題目,請仔細檢查

5. 我們可以利用毛細現象原理來檢查牆壁上的畫是否有掛正。

連通管原理

6. 頭小湖外出觀測月相變化時，應該先查國曆

農曆

7. 用拳頭觀測高度角時，每增加一個拳頭是15度

約10度

8. 晚上我們發現月亮會從西方升起。

東方

9. 每天中午的時間可以發現影子最長

短

10. 白天時宇宙沒有月亮以及星星的存在。

有

三、題組題，共 36 分

1. 黃泰德利用拳頭測量 A、B、C 三個物體的高度角，第一次測量後，前進 25 步再測量第二次。請依據底下的記錄表回答問題，回答下列問題：(每答 2 分，共 8 分)

測量物體	第一次測量	第二次測量(前進 25 步)
A	高度角 20°	高度角 20°
B	高度角 40°	高度角 50°
C	高度角 30°	高度角 50°

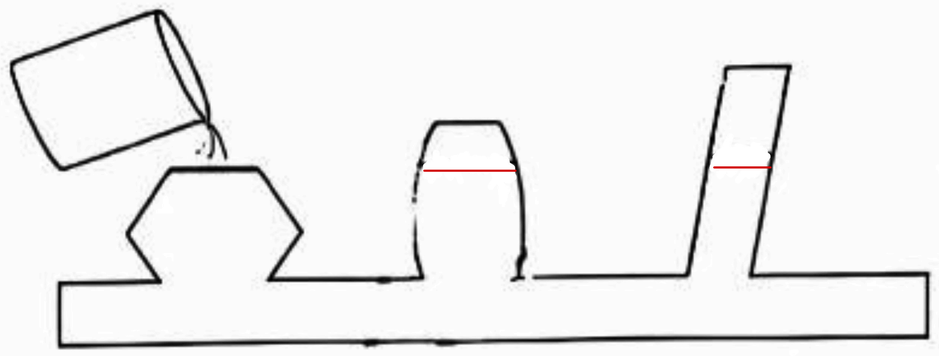
(1) 距離觀測者最近的是物體（B）？

(2) 第一次測量高度角最高的是物體（B）？

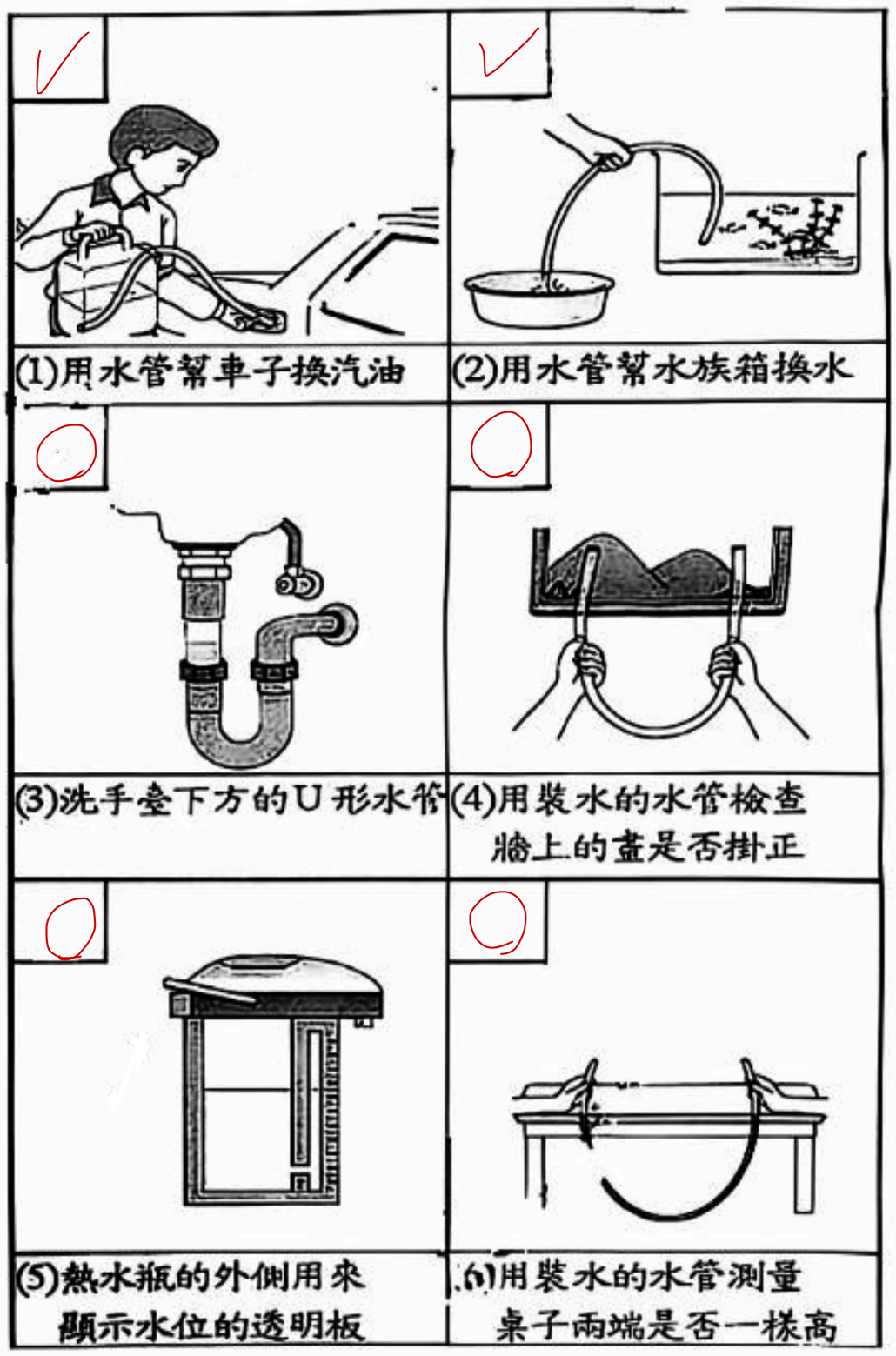
(3) 物體(A)最有可能是月亮？

(4) 如果再前進 25 步做第三次測量，物體(C)的高度角會最大

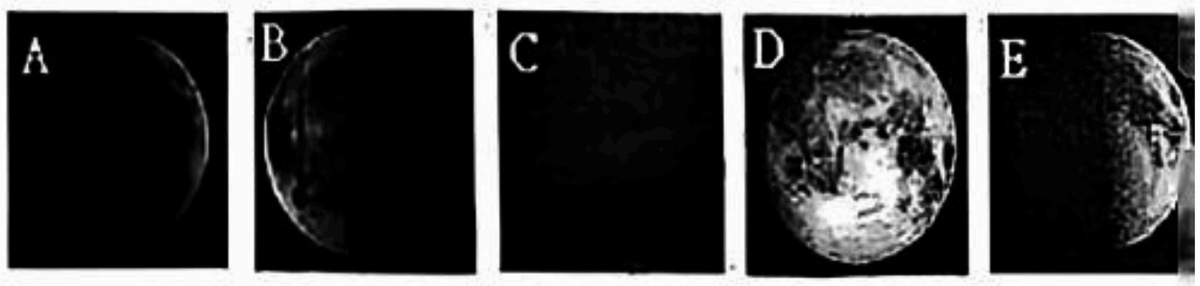
2. 在下列容器中倒水，一直倒到水滿出來才停止，請畫出水面靜止時，容器的水位高度大約是在什麼位置？。(共2分)



3. 日常生活中，下列哪些情形是虹吸現象的應用？請在□中打✓；哪些是連通管原理的應用？請在□中畫○。(每答 2 分，共 12 分)



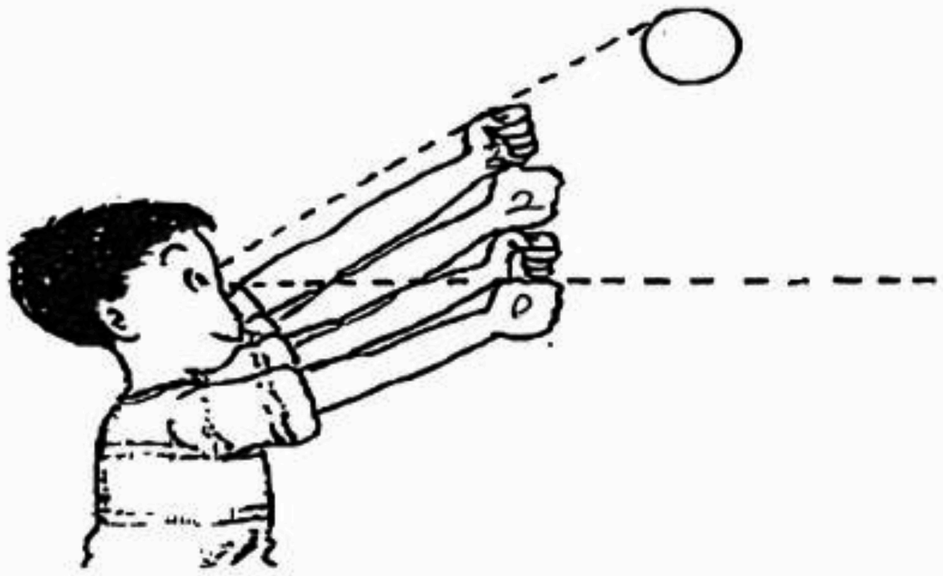
4. 在下列節日時觀測月亮，能看到哪一種月相？請將最符合的代號填入(　)(每答 2 分共 6 分)



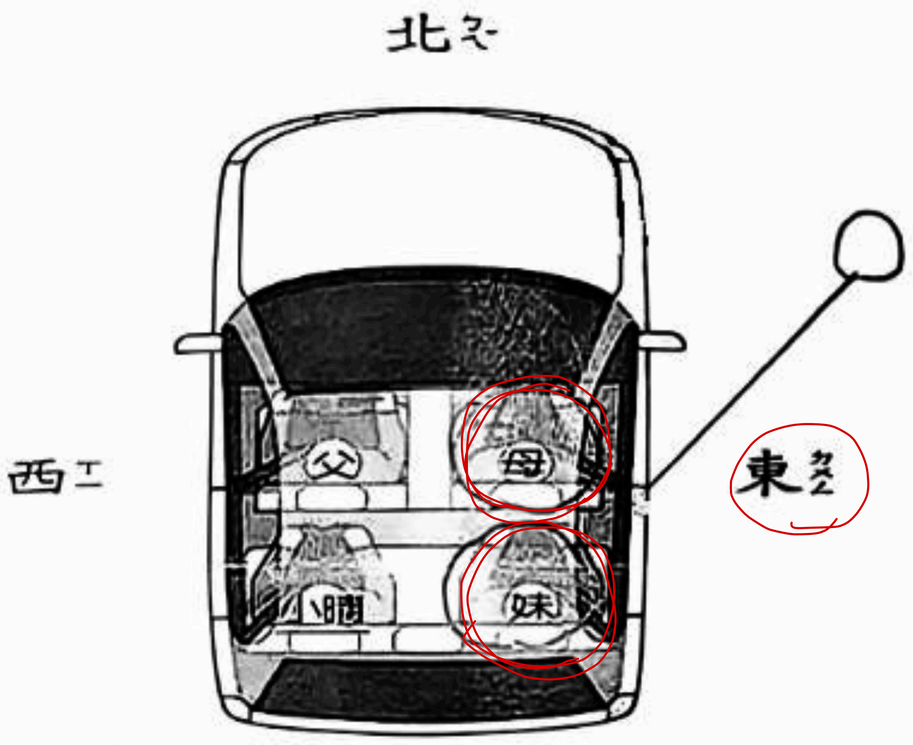
1. 除夕(C)　2. 中秋節(D)　3. 七夕(E)

一共兩張考卷,共三面題目,請仔細檢查

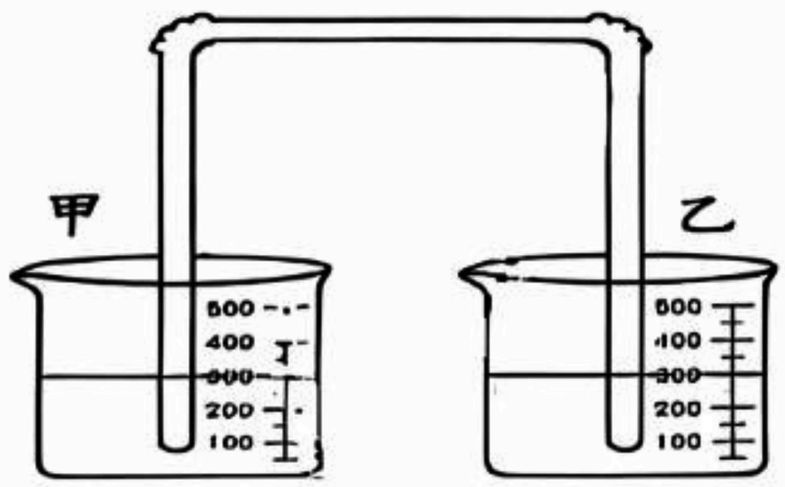
5. 下圖所測得的月亮仰角約為(30)度？(2 分)



6. 小晴一家人早上從台中麗寶樂園出發，如下圖，往林口頭湖國小行駛時，請圈出坐在車內最有可能曬到太陽的兩個人。(2 分)



7. 將兩支可彎吸管互套成冂字形，裝滿水後，將冂字形吸管兩端分別放入裝有半杯水的甲、乙兩個杯子中，如下圖所示。(2 分)



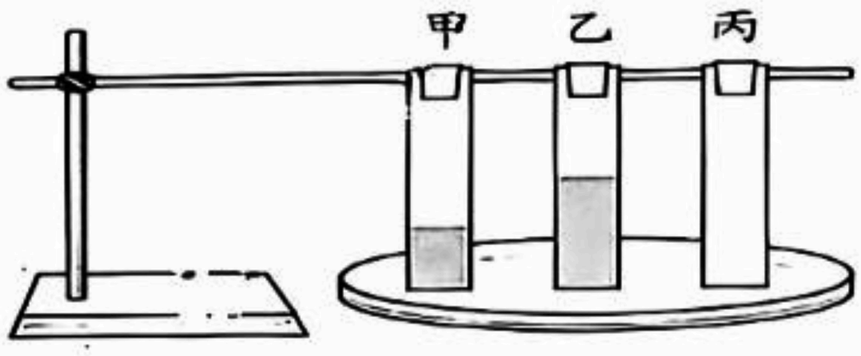
將甲杯的位置升高，水會如何移動？請打√。

(√) 由甲杯流到乙杯　( ) 由乙杯流到甲杯

( ) 水不會移動

一共兩張考卷,共三面題目,請仔細檢查

8. 下圖是小葵班上進行「哪些物品會吸水」的實驗結果，水盤中灰色部分表示水，最會吸水的物品為 (乙) 物品。(2 分)



四、問答題，共 14 分

1. 請寫下生活中有毛細現象的例子或物品，例如：酒精燈的燈芯。(每答 2 分共 6 分)

(1) 毛巾

(2) 毛筆

(3) 衣服

2. 請問如果要觀賞月亮的話，哪些節日可以每年都看到差不多的月相，哪些不能每年都看到差不多的月相？請將節日填入下方空格。(每答 2 分共 8 分)

可以每年看到一樣的月相的節日：

(1) 中秋。(2) 除夕。

無法每年看到一樣月相的節日：

(1) 教師節。(2) 母親。

考卷總共有兩張三面　檢查！考試加油！